Calculus
Limites de fonctions d'une variable réelle

Proposition 1 (Règles de calculs sur les limites)**.** *Soient $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ et $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ deux fonctions et $a\in\mathbb{R}$, $b\in\mathbb{R}$, $c\in\mathbb{R}$.*

- *Si $f(x)\underset{x\to a}{\longrightarrow} b$ et $g(x)\underset{x\to a}{\longrightarrow} c$, alors $(f+g)(x)\underset{x\to a}{\longrightarrow} b+c$.*
- *Si $f(x)\underset{x\to a}{\longrightarrow} b$ et $g(x)\underset{x\to a}{\longrightarrow} c$, alors $(fg)(x)\underset{x\to a}{\longrightarrow} bc$.*
- *Si $f(x)\underset{x\to a}{\longrightarrow} b$, $g(x)\underset{x\to a}{\longrightarrow} c$ et $c\neq 0$, alors $(f/g)(x)\underset{x\to a}{\longrightarrow} b/c$.*

Si on veut formuler ces propriétés avec la notation « lim », il faut de plus supposer que $a\in \mathrm{adh}(\mathrm{Dom}\, f\cap \mathrm{Dom}\, g)$.

Théorème 1 (Convergence dominée vers un réel)**.** *Soient $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $a\in\mathrm{adh}(\mathrm{Dom}\, f)$ et $b\in\mathbb{R}$. Supposons qu'il existe un réel $r>0$ tel que $[a-r,a+r]\cap\mathrm{Dom}\, f\subseteq \mathrm{Dom}\, g$ et*

$$\forall x\in[a-r,a+r]\cap\mathrm{Dom}\, f,\quad |f(x)-b|\leq g(x).$$

Si $g(x)\underset{x\to a}{\longrightarrow} 0$, alors on a $f(x)\underset{x\to a}{\longrightarrow} b$.

Théorème 2 (Convergence dominée vers l'infini)**.** *Soient $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $a\in\mathrm{adh}(\mathrm{Dom}\, f)$ et $b\in\mathbb{R}$. Supposons qu'il existe un réel $r>0$ tel que $[a-r,a+r]\cap\mathrm{Dom}\, f\subseteq \mathrm{Dom}\, g$ et*

$$\forall x\in[a-r,a+r]\cap\mathrm{Dom}\, f,\quad f(x)\geq g(x).$$

Si $g(x)\underset{x\to a}{\longrightarrow} +\infty$, alors $f(x)\underset{x\to a}{\longrightarrow} +\infty$.

Théorème 3 (Théorème de localité)**.** *Soient $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ et $a\in\mathrm{adh}(\mathrm{Dom}\, f)$. Quel que soit $r>0$, $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ existe si et seulement si $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x\in[a-r,a+r]}} f(x)$ existe.*
Si les deux limites existent alors elles sont égales.

Proposition 2 (Exhaustivité)**.** *Soient $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $a\in\mathbb{R}$ et $b\in\mathbb{R}$. Supposons qu'il existe des ensembles $A_1, A_2\subseteq\mathbb{R}$, tels que*

- *$a\in\mathrm{adh}(A_1\cap\mathrm{Dom}\, f)$ et $a\in\mathrm{adh}(A_2\cap\mathrm{Dom}\, f)$;*
- *il existe un réel $r>0$ tel que $[a-r,a+r]\cap\mathrm{Dom}\, f\subseteq A_1\bigcup A_2$;*
- *$\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x\in A_1}} f(x)=b$ et $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x\in A_2}} f(x)=b$;*

Alors $f(x)\underset{x\to a}{\longrightarrow} b$.

On peut généraliser cette propriété à une union finie de sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

Corollaire 1. *Soient $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ et $a\in\mathbb{R}$ tel que $a\in\mathrm{adh}(]-\infty,a[\cap\mathrm{Dom}\, f)$ et $a\in\mathrm{adh}(]a,+\infty[\cap\mathrm{Dom}\, f)$. Si les deux limites $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x<a}} f(x)$ et $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x>a}} f(x)$ existent et sont égales et, lorsque $a\in\mathrm{Dom}\, f$, valent $f(a)$, alors $\lim\limits_{x\to a} f(x)$ existe et vaut cette valeur commune.*